线性代数

第十章　行列式

基础题

一、选择题

(1) A.

解 设元素 a_{ij} 的代数余子式为 $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$，则

$$\begin{aligned}&M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}\\&=-(-1)^{4+1}M_{41}+(-1)^{4+2}M_{42}+[-(-1)^{4+3}]M_{43}+(-1)^{4+4}M_{44}\\&=-A_{41}+A_{42}-A_{43}+A_{44}\\&=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\-1&1&-1&1\end{vmatrix}=7\begin{vmatrix}3&4&0\\2&2&2\\-1&-1&1\end{vmatrix}=-28,\end{aligned}$$

故原式 $=-28$. 选项 A 正确.

【注】 在 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$ 中，a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 仅与 a_{ij} 的位置有关，而与 a_{ij} 的取值无关，即改变 D 中 a_{ij} 的值，A_{ij} 不改变.

(2) D.

解 矩阵 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2,2\boldsymbol{\alpha}_1,4\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3)$，故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|&=|\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2,2\boldsymbol{\alpha}_1,4\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3|\\&=16[|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|+|\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|]\\&=16\left[|\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|+\frac{1}{3}|\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,3\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\right]\\&=16\times\left(1+\frac{1}{3}\times3\right)=16\times2=32,\end{aligned}$$

故选 D.

(3) A.

解 由

$$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{3-1}=|\boldsymbol{A}|^2,\ |\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|k\boldsymbol{A}^*|=k^3|\boldsymbol{A}^*|,\ |\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|,$$

可知 $|\boldsymbol{A}|=k^3|\boldsymbol{A}|^2$，故

$$|\boldsymbol{A}|(k^3|\boldsymbol{A}|-1)=0,$$

于是有 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{k^3}$. 又 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^*$，即 $a_{ji}=kA_{ji}$，故

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=\frac{1}{k}(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2)=\frac{3c^2}{k}\neq0,$$

于是 $\frac{3c^2}{k}=\frac{1}{k^3}$，$c=\sqrt{\frac{1}{3k^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3k}$，故选 A.

【注】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，则 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

二、填空题

(1) $k^2(k^2-4)$.

解 将第 2,3,4 行加到第 1 行，提取 k，再用行列式性质，有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{vmatrix} k & 0 & -1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix} = k\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & k \end{vmatrix} = k\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & k & 1 & -1 \\ 0 & 2 & k+1 & 1 \\ 0 & 0 & k & k \end{vmatrix}$$

$$= k^2\begin{vmatrix} k & 1 & -1 \\ 2 & k+1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = k^2\begin{vmatrix} k & 2 & -1 \\ 2 & k & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = k^2(k^2-4).$$

(2) $a+1$ 或 $a-2$.

解 原式 $= \begin{vmatrix} \lambda-a-1 & \lambda-a-1 & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-a-1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-a+1 & 1 \\ -1 & 2 & \lambda-a \end{vmatrix}$

$= (\lambda-a-1)[(\lambda-a)^2+(\lambda-a)-2] = 0$,

得 $\lambda = a+1$ 或 $\lambda = a-2$.

(3) 13.

解 箭形(爪形)行列式,利用主对角线元素将第 4 行前 3 个元素化为零.

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3} \end{vmatrix}$$

$$= 1\times 2\times 3\times\left(4-1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right) = 13.$$

(4) -4.

解 数字型行列式,每行(列)有 2 个元素为 0,可以直接按一行(一列)展开计算,考虑到元素有规律,可以利用行列式的性质,交换第 1,4 行,再交换第 2,4 列,得

$$D_4 = -\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4.$$

(5) 6.

解 若按第 1 行展开,只有 $-2x$ 乘以其代数余子式会出现 x^3 项,故只要求出这一项即可.

$$(-2x)\cdot(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 2x\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 3x-3 & 1 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 2x(3x-3)(x+1)$$

$$= 6x^3-6x,$$

故 x^3 的系数为 6.

(6) 0.

解 将 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 变成矩阵乘积的形式,

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| = |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$$

$$= |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}||(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|,$$

故 $(1-|\boldsymbol{A}|)|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| = 0$,由 $|\boldsymbol{A}|<0$,知 $1-|\boldsymbol{A}|>0$,所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| = 0$.

(7) 0.

解法 1 利用矩阵的秩.

由 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{A}$,可知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{O}$,故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}) \leqslant n.$$

又 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E} \neq \boldsymbol{O}$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}) \geqslant 1$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) < n$,于是 $|\boldsymbol{A}| = 0$.

解法 2 利用齐次线性方程组.

由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}) = \boldsymbol{O}$,知 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的列向量组是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解. 又 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E} \neq \boldsymbol{O}$,知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有非零解,故 $|\boldsymbol{A}| = 0$.

【注】 结论：设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则：
①$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leqslant n$；②$\boldsymbol{B}$ 的列向量组是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

(8) 2.

解
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{-1}|&=|\boldsymbol{EA}+\boldsymbol{B}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}^{-1}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}|\\&=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}^{-1}||\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2.\end{aligned}$$

【注】 求行列式 $|\boldsymbol{A}\pm\boldsymbol{B}|$，利用 $\boldsymbol{E}$ 作恒等变形化为矩阵积的行列式.

(9) $(-4)^{n-1}$.

解 因为 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=2\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{B}^{*}=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=-2\boldsymbol{B}^{-1}$，所以
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{*}-\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}|&=|\boldsymbol{A}^{-1}\cdot(-2\boldsymbol{B}^{-1})-2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}|\\&=|-4\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}|=(-4)^{n}|\boldsymbol{A}|^{-1}\cdot|\boldsymbol{B}|^{-1}\\&=(-4)^{n}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=(-4)^{n-1}.\end{aligned}$$

(10) 1.

解 由 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}3&-2&-1\\-1&3&-2\\0&0&2\end{pmatrix}$，知
$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\begin{vmatrix}3&-2&-1\\-1&3&-2\\0&0&2\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|\cdot 14=14,$$
故 $|\boldsymbol{A}|=1$.

(11) $\dfrac{1}{k}$.

解 依题意，由 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，可知
$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}k&k&\cdots&k\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$
$$\xlongequal{\text{按第一行展开}}k(A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n})=1,$$
故 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=\dfrac{1}{k}$.

三、解答题

(1) **解法1** D_n 的各列元素之和相等，用行加法.
$$\begin{aligned}D_n&=\begin{vmatrix}b+(n-1)a&b+(n-1)a&b+(n-1)a&\cdots&b+(n-1)a\\a&b&a&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&b\end{vmatrix}\\&=[b+(n-1)a]\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\a&b&a&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\a&a&a&\cdots&b\end{vmatrix}\\&=[b+(n-1)a]\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&b-a&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&b-a\end{vmatrix}\\&=[b+(n-1)a](b-a)^{n-1}.\end{aligned}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

解法2 D_n 除主对角线上元素以外,其余列元素均相同,可用加边法.

$$D_n = D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & b & a & \cdots & a \\ 0 & a & b & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a & a & \cdots & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ -1 & b-a & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & b-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & b-a \end{vmatrix},$$

为箭形行列式,故 $D_n = (b-a)^{n-1} \cdot [b+(n-1)a]$.

【注】 当 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 均不为零时,箭形行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} \lambda_0 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix} = \left(\lambda_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i a_i}{\lambda_i}\right) \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

本结论见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》.

(2) **解** D_n 为三对角行列式,用递推法,将 D_n 按第 1 行展开.

$$D_n = 2D_{n-1} + (-1) \times (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2D_{n-1} - D_{n-2},$$

即

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = D_{n-2} - D_{n-3} = \cdots = D_2 - D_1$$
$$= \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 = 1,$$

故

$$D_n = D_{n-1} + 1 = (D_{n-2} + 1) + 1 = D_{n-2} + 2 = \cdots = D_1 + (n-1)$$
$$= 2 + (n-1) = n + 1.$$

(3) **解** 记 $D_n = D_1 + D_2$. D_1 按第 1 列展开,得

$$D_1 = a_1 \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} b_n \begin{vmatrix} b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= a_1 a_2 \cdots a_n + (-1)^{n+1} b_1 b_2 \cdots b_n.$$

D_2 是 D_1 的转置行列式,故 $D_2 = D_1 = a_1 a_2 \cdots a_n + (-1)^{n+1} b_1 b_2 \cdots b_n$,故

$$D_n = 2a_1 a_2 \cdots a_n + 2(-1)^{n+1} b_1 b_2 \cdots b_n.$$

综合题

一、选择题

(1) D.

解 因为伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的主对角线元素为 A_{11}, A_{22}, A_{33},所以 $A_{11} + A_{22} + A_{33}$ 的值等于 $\boldsymbol{A}^*$ 的 3 个特征值之和,故只需求 $\boldsymbol{A}^*$ 的 3 个特征值.

由 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 3,2,1,可知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{3},\frac{1}{2},1$,则

$$|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{6},$$

故 $\boldsymbol{A}^*$ 的 3 个特征值分别为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=\frac{1}{2},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=\frac{1}{3},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=\frac{1}{6}$,所以

$$A_{11}+A_{22}+A_{33}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=1.$$

故选 D.

【注】 结论:设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则

① $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$;

② $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$;

③ $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda_1},\frac{1}{\lambda_2},\cdots,\frac{1}{\lambda_n}(\lambda_i\neq0,i=1,2,\cdots,n)$;

④ $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1},\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2},\cdots,\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_n}(\lambda_i\neq0,i=1,2,\cdots,n)$.

(见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》)

(2)C.

解法1 由 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}$,则

$$\begin{aligned}|(2\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*|&=\left|\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}-2\cdot\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left|\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\right|\\&=\left|-\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}\right|=\left(-\frac{1}{2}\right)^3|\boldsymbol{A}^{-1}|\\&=-\frac{1}{8}|\boldsymbol{A}|^{-1}=-\frac{1}{8}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

解法2 由 $\boldsymbol{A}^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{-1}\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{A}^*$,则

$$\begin{aligned}|(2\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*|&=\left|\frac{1}{2}\cdot2\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{A}^*\right|\\&=|\boldsymbol{A}^*-2\boldsymbol{A}^*|=|-\boldsymbol{A}^*|=(-1)^3|\boldsymbol{A}^*|\\&=-|\boldsymbol{A}|^{3-1}=-\left(\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

故选 C.

(3)B.

解

$$\begin{aligned}f(x)&=\begin{vmatrix}1&x&x^2&x^3\\1&2&4&8\\1&-1&1&-1\\1&1&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\x&2&-1&1\\x^2&4&1&1\\x^3&8&-1&1\end{vmatrix}\\&=(2-x)(-1-x)(1-x)(-1-2)(1-2)(1+1)\\&=6(x^2-1)(2-x).\end{aligned}$$

$f(-1)=f(1)=f(2)=0$,由罗尔定理可知,至少存在 $x_1\in(-1,1),x_2\in(1,2)$,使得 $f'(x_1)=f'(x_2)=0$,故 $y=f(x)$ 在 $(-1,2)$ 内至少有两条水平切线.

又因为 $f(x)$ 为三次多项式,所以 $y=f(x)$ 至多有两条水平切线. 选项 B 正确.

【注】 题目所给行列式的转置为范德蒙行列式.

二、填空题

(1)$(-1)^n\cdot6^{2n-1}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

解 $$|\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & 3\boldsymbol{A}^{*}\\ \left(\frac{\boldsymbol{B}}{2}\right)^{-1} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{n\times n}\left|\left(\frac{\boldsymbol{B}}{2}\right)^{-1}\right||3\boldsymbol{A}^{*}|,$$

而

$$\left|\left(\frac{\boldsymbol{B}}{2}\right)^{-1}\right|=|2\boldsymbol{B}^{-1}|=2^{n}|\boldsymbol{B}|^{-1}=2^{n},$$
$$|3\boldsymbol{A}^{*}|=3^{n}|\boldsymbol{A}^{*}|=3^{n}\cdot|\boldsymbol{A}|^{n-1}=3^{n}\cdot 6^{n-1},$$

故

$$|\boldsymbol{C}|=(-1)^{n^{2}}2^{n}\cdot 3^{n}\cdot 6^{n-1}=(-1)^{n^{2}}\cdot 6^{2n-1}=(-1)^{n}\cdot 6^{2n-1}.$$

(2) $\frac{1}{2}$.

解 由已知 $\boldsymbol{A}^{2}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$,得 $(\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$,即

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E},$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\-2&0&2\end{pmatrix}$,可知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆,故 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$,两边取行列式,得

$$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}||\boldsymbol{B}|=1.$$

而

$$|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-2&0&0\end{vmatrix}=2,$$

故 $|\boldsymbol{B}|=\frac{1}{2}$.

(3) 126.

解 先求出 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,再求 $2\boldsymbol{A}^{*}-3\boldsymbol{E}$ 的特征值.

由 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|(-1)(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})|=(-1)^{3}|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,得 $|1\cdot\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,可知 $\lambda_{1}=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

同理,由 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=|2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}|=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_{2}=-2,\lambda_{3}=-\frac{3}{2}$,故

$$|\boldsymbol{A}|=\lambda_{1}\lambda_{2}\lambda_{3}=3\neq 0(\boldsymbol{A}\text{ 可逆}),$$

所以 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征值分别为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_{1}}=\frac{3}{1}=3,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_{2}}=\frac{3}{-2}=-\frac{3}{2},\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_{3}}=-2,$$

于是 $2\boldsymbol{A}^{*}-3\boldsymbol{E}$ 的特征值分别为

$$2\times 3-3=3,\ 2\times\left(-\frac{3}{2}\right)-3=-6,\ 2\times(-2)-3=-7,$$

所以 $|2\boldsymbol{A}^{*}-3\boldsymbol{E}|=3\times(-6)\times(-7)=126$.

【注】 设 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 λ,则 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征值为 $f(\lambda)$,其中 $f(x)$ 为多项式.

(4) 2.

解法1 利用行列式的性质,由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3})=(\boldsymbol{\alpha}_{1}+\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}+\boldsymbol{\alpha}_{1})$,可知

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}|&=|\boldsymbol{\alpha}_{1}+\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}+\boldsymbol{\alpha}_{1}|\\&=2|\boldsymbol{\alpha}_{1}+\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}+\boldsymbol{\alpha}_{1}|\\&=2|\boldsymbol{\alpha}_{1}+\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},-\boldsymbol{\alpha}_{1},-\boldsymbol{\alpha}_{2}|\\&=2|\boldsymbol{\alpha}_{3},-\boldsymbol{\alpha}_{1},-\boldsymbol{\alpha}_{2}|=2|\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}|.\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}$ 线性无关,故 $|\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3}|\neq 0$,所以 $|\boldsymbol{A}|=2$.

解法2 利用矩阵的乘法及相似矩阵的性质.

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3})=(\boldsymbol{\alpha}_{1}+\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{2}+\boldsymbol{\alpha}_{3},\boldsymbol{\alpha}_{3}+\boldsymbol{\alpha}_{1})=(\boldsymbol{\alpha}_{1},\boldsymbol{\alpha}_{2},\boldsymbol{\alpha}_{3})\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，由已知，得 $\boldsymbol{P}$ 可逆，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$，所以

$$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2.$$

(5) 12.

解 先找出 $|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|$ 与 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|$ 的关系：

由 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=1$，知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 均可逆，

$$|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|=|(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{B}^{-1}||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}||\boldsymbol{A}^{-1}|.$$

又 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\ 2\boldsymbol{\alpha}_1,\ 2\boldsymbol{\alpha}_2,\ 2\boldsymbol{\alpha}_3)$，故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|&=|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3|\\&=2^3|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\\&=8(|\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|+|\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|)\\&=8\times(2+1)=24.\end{aligned}$$

故 $$|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|=1\times24\times\frac{1}{2}=12.$$

【注】 $|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|$ 没有公式直接计算，通过恒等变形化为矩阵积的行列式.

(6) $\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{k}$.

解 对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 分块，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=(n)$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&n-1\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&\frac{1}{n}\\1&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{2}&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{n-1}&0\end{pmatrix}.$$

行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 按第 1 列展开，得 $|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n+1}n!$，又 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，故

$$\begin{pmatrix}A_{11}&\cdots&A_{k1}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&\cdots&A_{k2}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&\cdots&A_{kn}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}=(-1)^{n+1}n!\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&\frac{1}{n}\\1&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{2}&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&\frac{1}{n-1}&0\end{pmatrix}.$$

所以 $A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=\dfrac{(-1)^{n+1}n!}{k}$.

三、解答题

(1) **解** D_n 除主对角线元素外，第 i 行 $(i=1,2,\cdots)$ 元素分别是 $a_1,a_2,\cdots,a_{i-1},a_{i+1},\cdots,a_n$ 的倍数，即 $(-a_i)a_1,(-a_i)a_2,\cdots,(-a_i)a_{i-1},(-a_i)a_{i+1},\cdots,(-a_i)a_n$. 可考虑用加边法.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

$$D_n = D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & b-a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ 0 & -a_2a_1 & b-a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & b-a_n^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & b & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix},$$

为箭形行列式,故 $D_n = b^{n-1}\left(b-\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2\right)$.

(2) 解 D_n 中除主对角线外,各列元素分别相同,用加边法.

$$D_n = D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a+b_1 & a & \cdots & a \\ 1 & a & a+b_2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & a+b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -a & -a & \cdots & -a \\ 1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix},$$

该行列式为箭形行列式,故可求得 $D_n = \left(1+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{a}{b_i}\right)\prod\limits_{j=1}^{n}b_j$.

【注】 ① 将行列式添加一行或一列,使其升阶后的行列式的值不变,这种方法称为"加边法".

② 行列式除主对角线外,第 $i(i=1,2,\cdots,n)$ 行(列)元素分别与第 $j(j\neq i)$ 行(列)元素有倍数关系或相同,此类行列式的计算可采用"加边法".

(3) 解 按第 n 行展开,用递推法.

$$\begin{aligned} D_n &= (-1)^{n+1}a_{n-1}\cdot(-1)^{n-1} + (-1)^{n+n}\cdot x\cdot D_{n-1} = a_{n-1}+xD_{n-1} \\ &= a_{n-1}+a_{n-2}x+x^2D_{n-2} = \cdots = a_0x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x+a_{n-1}. \end{aligned}$$

(4) 解 三对角行列式,用递推法.

按第 1 列展开,得

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}, \tag{①}$$

将 ① 式化为

$$D_n - kD_{n-1} = \mu(D_{n-1}-kD_{n-2}), \tag{②}$$

其中

$$\begin{cases} k+\mu = a, \\ k\mu = bc. \end{cases} \tag{③}$$

令

$$D_{n-i} - kD_{n-i-1} = \Delta_{n-i}(i=0,1,2,\cdots,n-2), \tag{④}$$

则递推式 ② 为 $\Delta_n = \mu\Delta_{n-1}$,反复利用这个递推式,得

$$\Delta_n = \mu\Delta_{n-1} = \mu^2\Delta_{n-2} = \cdots = \mu^{n-2}\Delta_2, \tag{⑤}$$

将 ④ 式代入 ⑤ 式右端,由 ③ 式可得

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \mu^{n-2}(D_2-kD_1) = \mu^{n-2}(a^2-bc-ka) \\ &= \mu^{n-2}[a^2-k\mu-(a-\mu)a] = \mu^{n-2}\cdot\mu(a-k) = \mu^n. \end{aligned}$$

将 ④ 式取 $i=0$,得 $D_n = \mu^n + kD_{n-1}$,反复利用这个递推式,得

$$\begin{aligned} D_n &= \mu^n + kD_{n-1} = \mu^n + k(\mu^{n-1}+kD_{n-2}) \\ &= \mu^n + k\mu^{n-1} + k^2(\mu^{n-2}+kD_{n-3}) \\ &= \mu^n + k\mu^{n-1} + k^2\mu^{n-2} + k^3D_{n-3} = \cdots \\ &= \mu^n + k\mu^{n-1} + k^2\mu^{n-2} + \cdots + k^{n-2}\mu^2 + k^{n-1}D_1, \end{aligned}$$

将 $D_1 = a = k+\mu$ 代入上式,得

$$D_n = \mu^n + k\mu^{n-1} + k^2\mu^{n-2} + \cdots + k^{n-2}\mu^2 + k^{n-1}\mu + k^n,$$

故

$$D_n = \begin{cases} \dfrac{\mu^{n+1}-k^{n+1}}{\mu-k}, & k\neq\mu, \\ (n+1)\mu^n, & k=\mu. \end{cases}$$

由③式知 μ,k 是一元二次方程 $x^2-ax+bc=0$ 两个根，故

$$\mu=\frac{a\pm\sqrt{a^2-4bc}}{2},\ k=\frac{a\mp\sqrt{a^2-4bc}}{2}.$$

【注】 此题推出了一般三对角行列式的结论.

拓展题

解答题

(1) 解 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，知

$$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|^2=\big||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\big|=|\boldsymbol{A}|^3,$$

即 $|\boldsymbol{A}|^2(1-|\boldsymbol{A}|)=0$，故 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{A}|=1$.

又 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，不妨设 $a_{11}\neq0$，由已知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^*$，得 $a_{ji}=A_{ji}$，故

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2\neq0,$$

于是 $|\boldsymbol{A}|=1$. 由

$$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=|(-1)(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})|=(-1)^3|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0,$$

得 $|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，故 $\lambda_1=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

同理，由 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$，得 $\lambda_2=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值.

由 $1=|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=(-1)\cdot1\cdot\lambda_3$，得 $\lambda_3=-1$.

又 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$ 的特征值分别为 $-1,-3,-1$，故

$$|\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|=(-1)\times(-3)\times(-1)=-3.$$

【注】 ① 若 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，则 $f(\boldsymbol{A})$ 的特征值为 $f(\lambda)$，其中 $f(x)$ 为多项式.

② 计算抽象行列式常用到以下公式：

(ⅰ) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，则 $|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$；

(ⅱ) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是同型方阵，则 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$；

(ⅲ) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，则 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$；

(ⅳ) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆方阵，则 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{A}|^{-1}$；

(ⅴ) 若 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$；

(ⅵ) 若 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，则 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$.

(2) 证 (Ⅰ) 因为 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，不妨设 $a_{11}\neq0$. 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^*$，知 $a_{ji}=k\boldsymbol{A}_{ji}$.

将 $|\boldsymbol{A}|$ 按第一行展开，得

$$|\boldsymbol{A}|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=\frac{1}{k}(a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2)\neq0,$$

即 $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵.

解 (Ⅱ) 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\frac{1}{k}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，且

$$\left|\frac{1}{k}\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\right|=\frac{1}{k^3}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=\frac{1}{k^3}|\boldsymbol{A}|^2,\ \big||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}\big|=|\boldsymbol{A}|^3,$$

可知 $\frac{1}{k^3}|\boldsymbol{A}|^2=|\boldsymbol{A}|^3$，整理得 $|\boldsymbol{A}|^2\left(\frac{1}{k^3}-|\boldsymbol{A}|\right)=0$，又由(Ⅰ)知 $|\boldsymbol{A}|\neq0$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{k^3},\ |\boldsymbol{A}^{-1}|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}=k^3.$$

又由 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}$，知

$$|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}|=\left|\frac{\boldsymbol{A}}{|\boldsymbol{A}|}\right|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|^3}|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|^2}=k^6,$$

故 $|\boldsymbol{A}^{-1}|+|(\boldsymbol{A}^*)^{-1}|=k^3+k^6$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888